代数方程求根与置换群第六讲

域，扩域

第五讲：群的定义，域的定义，不要关注群与域是什么，要关注群与域能推出什么

域：精细描述"五次方程无求根公式"，类似于 ε-δ 语言

自然语言：系数为有理数的五次方程，无法通过有限次的对系数进行加减乘除开方，得到它的根

域的"不严格"定义：一个对加减乘除都封闭，且满足交换律，结合律，分配律的代数系统

系数：有理数

运算：加减乘除开方

思路：对有理数做加减乘除开方得到的所有数是否构成一个域？

若构成域，再证明五次方程的根在域的外面

若证明：有理数与 $(+-\times\div\sqrt{\ })$ 得到的所有数构成一个域

再证明：一般的五次方程的根，在此域的外面

即证明：一般的五次方程无求根公式

难点：域一般只有加减乘除，无开方，如何在域中引入开方运算？

通过扩域的方式引入开方运算

证明，$\mathbb{Q}$ 对 $(+,\times)$ 构成一个域（略）

证明，对于任意一个非零有理数 a，可以通过对 a 作加减乘除得到所有有理数

证：0 可以通过 $a-a$ 得到

1 可以通过 $\frac{a}{a}$ 得到

-1 可以通过 $0-1=(a-a)-\frac{a}{a}$ 得到

所有正整数，可以通过 $1+1+1+\cdots$ 得到

所有负整数，可以通过 $(-1)\times$正整数得到

所有分数，可以通过整数除法得到

这样通过对 a 做加减乘除可以得到所有有理数

推论：若方程的根为有理数，则必可以对系数进行加减乘除得到它的根

推论2：有理数域是所有数域的子域（有理数域是"最小"的域）

证明 对于 $\forall$ 域F，证明 $Q\subset F$ 即可

在F中取一不属于Q的元素 a，由于域对减法 除法封闭，则

$a-a=0$ $0\in F$

$\frac{a}{a}=1$ $1\in F$ F必有0.1元素

又∵F是域，对加减乘除封闭，且由0.1与（+ - × ÷）可生成所有有理数 ∴F包含所有有理数

∴ $Q\subset F$

扩域：把不属于域中的元素添加进域，且不破坏域的结构的动作

例：Q，$\leftarrow\sqrt{2}$

若只添加 $\sqrt{2}$，会破坏域的结构，例 $1+\sqrt{2}\notin Q$ 加法不封闭

把所有形如 $a+b\sqrt{2}$ 的数添加进域（$a,b\in Q$，且 $b\neq 0$）

扩域记为 $Q(\sqrt{2})$，$Q(\sqrt{2})$ 中的所有元素都可以表示为 $a+b\sqrt{2}$（$a,b\in Q$）的形式

例：$1=1+0\sqrt{2}$ $\frac{3}{5}=\frac{3}{5}+0\sqrt{2}$ $3+2\sqrt{2}=3+2\sqrt{2}$

证明：$Q(\sqrt{2})$ 对（+ - × ÷）构成一个域

证：∵在R中，交换，结合，分配仍成立 ∴$Q(\sqrt{2})$ 作为 R的子域，交换结合分配也成立

只要证明 $Q(\sqrt{2})$ 对 + - × ÷ 封闭

任取 $Q(\sqrt{2})$ 的一个元素 $a_1+b_1\sqrt{2}$，$a_2+b_2\sqrt{2}$，只需证明 + - × ÷ 的结果仍然可以写成 $a+b\sqrt{2}$（$a,b\in Q$）的形式即可

+ - 略

× ÷ $(a_1+b_1\sqrt{2})(a_2+b_2\sqrt{2})=a_1a_2+(b_1a_2+a_1b_2)\sqrt{2}+2b_1b_2$（$a+b\sqrt{2}$ 型）

$$\frac{a_1+b_1\sqrt{2}}{a_2+b_2\sqrt{2}}=\frac{(a_1+b_1\sqrt{2})(a_2-b_2\sqrt{2})}{a_2^2-2b_2^2}=\frac{1}{a_2^2-2b_2^2}\left(a_1a_2-2b_1b_2+(a_2b_1-a_1b_2)\sqrt{2}\right)$$（$a+b\sqrt{2}$ 型）

一些扩域的基本定理

扩域的次数

对于一个数域（比如：Q）若 $\alpha\notin Q$，且 α 为一个系数在Q中的一个n次方程的根

则称 $Q(\alpha)$ 为 Q 的 n 次扩域

例：$\sqrt{2} \in Q$，$\sqrt{2}$ 满足方程 $x^2-2=0$ 方程的系数为有理数，称 $Q(\sqrt{2})$ 为 Q 的二次扩域

记作 $[Q(\sqrt{2}):Q]=2$

定理：若 $Q(\alpha)$ 为 Q 的 n 次扩域，则对于 $Q(\alpha)$ 上的任意一个元素 β，都可以表示为

$$\beta = a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$$，其中 $(a_0, a_1 \cdots a_{n-1}) \in Q$

此证明较复杂，略去

例 $Q(\sqrt{2})$ 若 $\beta \in Q(\sqrt{2})$ 则 $\beta = a + b(\sqrt{2})^{2-1} = a + b\sqrt{2}$

定理2：若有 $\alpha_1, \alpha_2 \notin Q$ 则 $Q \Rightarrow Q(\alpha_1) \Rightarrow Q(\alpha_1, \alpha_2)$

$Q \Rightarrow Q(\alpha_2) \Rightarrow Q(\alpha_2, \alpha_1)$

最终结果为 $Q(\alpha_1, \alpha_2) = Q(\alpha_2, \alpha_1)$

例：$\sqrt{2}, i \notin Q$ $Q \Rightarrow Q(\sqrt{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2}, i)$

$Q \Rightarrow Q(i) \Rightarrow Q(i, \sqrt{2})$

则 $Q(\sqrt{2}, i) = Q(i, \sqrt{2})$

定理3：若 α_1 为一个系数在 Q 内的不可约方程的根

α_2 也为一个系数在 Q 内的不可约方程的根

则必存在一个数 c，也是一个系数在 Q 内不可约方程的根，使得

$$Q(c) = Q(\alpha_1, \alpha_2)$$

例 $Q(\sqrt{2}, i) = Q(\sqrt{2}+i)$

证：$Q \Rightarrow Q(\sqrt{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2}, i)$

$Q(\sqrt{2}, i)$ 中的任意元素 $\beta_1 = a_1 + a_2 i$ 其中 $(a_1, a_2 \in Q(\sqrt{2}))$

$$= (b_1 + b_2\sqrt{2}) + (b_3 + b_4\sqrt{2})i \quad (b_1, b_2, b_3, b_4 \in Q)$$

$$= b_1 + b_3 + b_2\sqrt{2} + b_4\sqrt{2}i$$

再看 $Q(\sqrt{2}+i)$ 首先确定 $[Q(\sqrt{2}+i):Q]$ 的次数

设 $\sqrt{2}+i = x$，则 $\sqrt{2}-i = \sqrt{2}+i-2i = x-2i$

$(\sqrt{2}+i)(\sqrt{2}-i) = 2+1 = 3 \Rightarrow x(x-2i) = 3$

$\Rightarrow x^2 - 2ix = 3 \Rightarrow i = \frac{x^2-3}{2x}$

对于 $x^2-2ix=3$，两边平方

$\Rightarrow x^4-4ix^3-4x^2=9$

把 $i=\frac{x^2-3}{2x}$ 代入 $\Rightarrow x^4-4\frac{x^2-3}{2x}\cdot x^3-4x^2=9$ 四次方程

$\therefore [Q(\sqrt{2}+i):Q]=4$

$\therefore Q(\sqrt{2}+i)$ 中的 $\beta=a_1+a_2(\sqrt{2}+i)+a_3(\sqrt{2}+i)^2+a_4(\sqrt{2}+i)^3$

$=(a_1+a_3)+(a_2-a_4)\sqrt{2}+(a_2+5a_4)i+2a_3\sqrt{2}i$ ，$(a_1,a_2,a_3,a_4\in Q)$

$\therefore Q(\sqrt{2}+i)=Q(\sqrt{2},i)$

定理4. 若 F_1 为 Q 的扩域，F_2 为 F_1 的扩域，则有

$[F_2:Q]=[F_2:F_1]\cdot[F_1:Q]$

例 $Q(\sqrt{2}+i)=Q(\sqrt{2},i)$

已证明 $[Q(\sqrt{2}+i):Q]=4$

$\therefore [Q(\sqrt{2},i):Q]=4$

$[Q(\sqrt{2},i):Q(\sqrt{2})]=2$ $[Q(\sqrt{2}):Q]=2$ $\therefore 4=2\times2$

$x^2+1=0$ $x^2-2=0$

定理5 一个复杂的高次扩域总可以分解为几个低次扩域分步实现

例 $Q(\sqrt{5+\sqrt{7}})$

$Q\Rightarrow Q(\sqrt{7})\Rightarrow Q(\sqrt{7},\sqrt{5+\sqrt{7}})$

$x^2-7=0$ $x^2-(5+\sqrt{7})=0$

$Q(\sqrt[4]{2})$ $Q\Rightarrow Q(\sqrt{2})\Rightarrow Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2})$

$[Q(\sqrt{2}):Q]=2$ $[Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$

定理6. 一个合数次扩域可分解为多个质数次扩域分步实现

4次 $Q\Rightarrow$ 2次 $\Rightarrow$ 2次

18次 $18=2\times3\times3$

方程是否有求根公式的充要条件

一个复杂的根式嵌套总可以分解成几个简单根式的分步合成，且简单扩域的次数为质数

$\sqrt{3+\sqrt[4]{5}+\sqrt{7+\sqrt{11}}}$

$Q \xrightarrow{2} Q(\sqrt{11}) \xrightarrow{2} Q(\sqrt{11}, \sqrt{7+\sqrt{11}}) \xrightarrow{2} Q(\sqrt{11}, \sqrt{7+\sqrt{11}}, \sqrt{5}) \xrightarrow{2} Q(\sqrt{11}, \sqrt{7+\sqrt{11}}, \sqrt{5}, \sqrt[4]{5})$

$\xrightarrow{2} Q(\sqrt{11}, \sqrt{7+\sqrt{11}}, \sqrt{5}, \sqrt[4]{5}, \sqrt{3+\sqrt[4]{5}+\sqrt{7+\sqrt{11}}})$

方程有求根公式的域描述法

方程系数：有理数 $\xrightarrow{+-\times\div}$ 有理数域

方程根 $x_1, x_2 \cdots x_n$

根域 $Q(x_1, x_2, x_3, x_4, \cdots x_n)$

若存在一个域列 $Q \subset F_1 \subset F_2 \subset F_3 \cdots \subset F_n$

$F_1 = Q(\alpha_1)$ α_1 为系数$\in Q$的一个不可约方程的根

$F_2 = F_1(\alpha_2)$ α_2为 $\cdots \in F_1$

$F_3 = F_2(\alpha_3)$ α_3为 $\cdots \in F_2$

且 $[F_1:Q]$ $[F_2:F_1]$ $[F_3:F_2]$ $\cdots$ 的次数都为质数

若此域列(根式塔)能得到方程的根域 (该方程可以根式求解)

不能 (不可)